

Projet Share++

Table des matières

1	Analyse préliminaire.....	3
1.1	Introduction.....	3
1.2	Objectifs.....	3
1.3	Planification initiale.....	4
2	Analyse / Conception.....	4
2.1	Concept.....	4
2.2	Stratégie de test.....	4
2.3	Risques techniques.....	4
2.4	Planification.....	4
2.5	Dossier de conception.....	5
3	Réalisation.....	5
3.1	Dossier de réalisation.....	5
3.2	Description des tests effectués.....	6
3.3	Erreurs restantes.....	6
3.4	Liste des documents fournis.....	6
4	Conclusions.....	6
5	Annexes.....	7
5.1	Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation.....	7
5.2	Sources – Bibliographie.....	7
5.3	Journal de travail.....	7
5.4	Manuel d'Installation.....	7
5.5	Manuel d'Utilisation.....	7
5.6	Archives du projet.....	7

1 Analyse préliminaire

1.1 Introduction

Share++ est une solution de partage de fichiers sur un réseau local. Cette application est réalisée dans le cadre d'un projet informatique en développement d'application au CPNV à Ste-Croix. Ce projet vise principalement à simplifier le partage des fichiers d'utilisateurs entre ses différentes machines, sans avoir à passer par des services de cloud tiers ou l'envoi pièces jointes lourdes et pénibles pour se transférer des fichiers. Il garantit ainsi une meilleure confidentialité de ses données, ainsi qu'une vitesse de transfert maximale car elle ne dépend que du réseau (pas de OneDrive ou de couche supplémentaires qui ajoutent de la complexité). Aucun travail préalable n'a été effectué sur ce projet spécifique en amont de la période de réalisation.

Contrairement aux informations présentes dans le descriptif du projet du cahier des charges, la partie redirection de port et Internet ne sera pas traitée, en raison des restrictions du CPNV vis-a-vis de la redirection de port.

Ce chapitre décrit brièvement le projet, le cadre dans lequel il est réalisé, les raisons de ce choix et ce qu'il peut apporter à l'élève ou à l'école. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans les détails (ceux-ci seront abordés plus loin) mais cela doit être aussi clair et complet que possible (idées de solutions). Ce chapitre contient également l'inventaire et la description des travaux qui auraient déjà été effectués pour ce projet.

Ces éléments peuvent être repris des spécifications de départ.

1.2 Objectifs

Les objectifs principaux de Share++ sont repris directement depuis le cahier des charges :

- Sélectionner un dossier à partager via une interface graphique ou via le menu contextuel Windows (clic droit).
- Démarrer/arrêter un serveur HTTP local.
- Générer un lien d'accès et un QR Code pour faciliter la connexion depuis un autre appareil (PC, tablette, smartphone).
- Afficher en temps réel les logs de connexion (ex. : "Utilisateur X a téléchargé Fichier.pdf").
- Copier automatiquement l'URL du serveur (pour faciliter la configuration de la redirection de port.)

Le serveur génère une page web simple listant les fichiers disponibles, avec des liens de téléchargement directs. L'application est compilée en exécutable autonome, ne nécessitant aucune installation de Python sur la machine cible.

Ce chapitre énumère les objectifs du projet. L'atteinte ou non de ceux-ci devra pouvoir être contrôlée à la fin du projet. Les objectifs pourront éventuellement être revus après l'analyse.

Ces éléments peuvent être repris des spécifications de départ.

1.3 Planification initiale

Le projet débute le 2 février 2026 et dure jusqu'au 31 mars 2026. Il est découpé en 5 sprints :

	02.02	11.02	18.02	25.02	04.03	11.03	18.03	25.03	31.03
Sprint 1 : Analyse									
Sprint 2 : Maquettes, schémas et conception									
Sprint 3 : Code									
Sprint 4 : Sécurité et intégration système									
Sprint 5 : Tests, Documentation									

Ce chapitre montre la planification du projet. Celui-ci peut être découpé en tâches qui seront planifiées. Il s'agit de la première planification du projet, celle-ci devra être revue après l'analyse. Cette planification sera présentée sous la forme d'un diagramme.

Ces éléments peuvent être repris des spécifications de départ.

2 Analyse / Conception

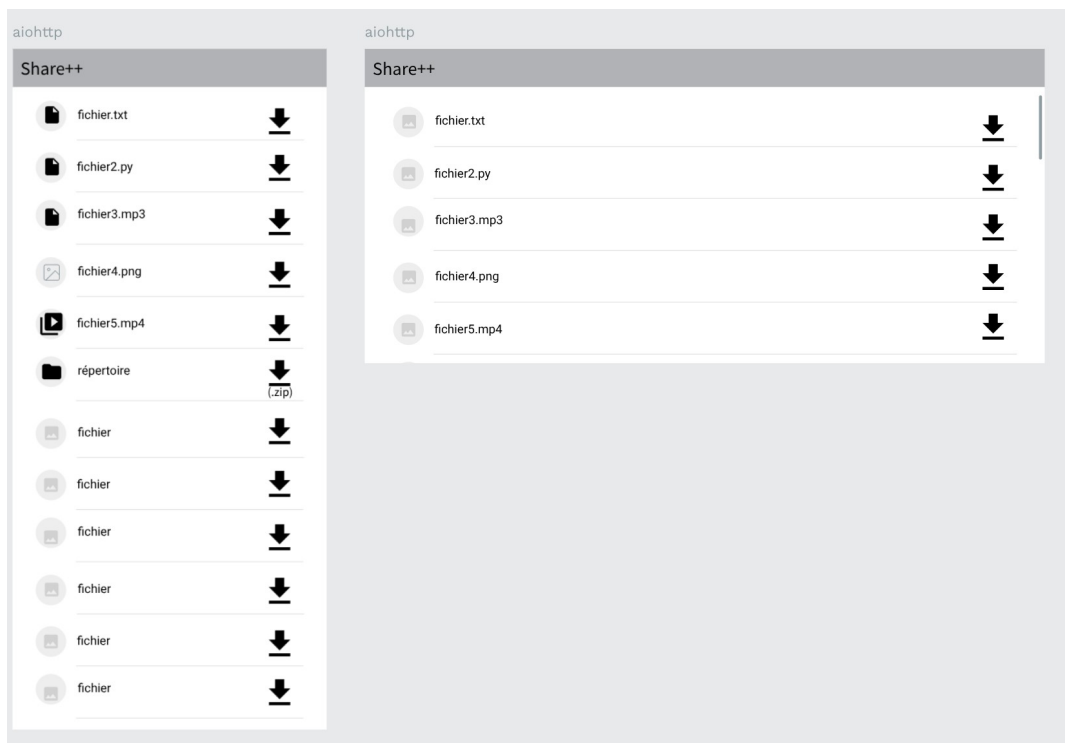
2.1 Concept

Analyse fonctionnelle : Le cas d'utilisation principal de l'application est de permettre, lorsqu'un utilisateur sélectionne un dossier local, de l'ouvrir via le menu contextuel windows (ou directement depuis l'application), pour ensuite démarrer un serveur de fichier, et de pouvoir y accéder facilement en scannant un code qr généré automatiquement, ou en inscrivant l'url complet dans un navigateur. L'utilisateur pourra ensuite choisir les fichiers ou les répertoires qu'il souhaite télécharger.

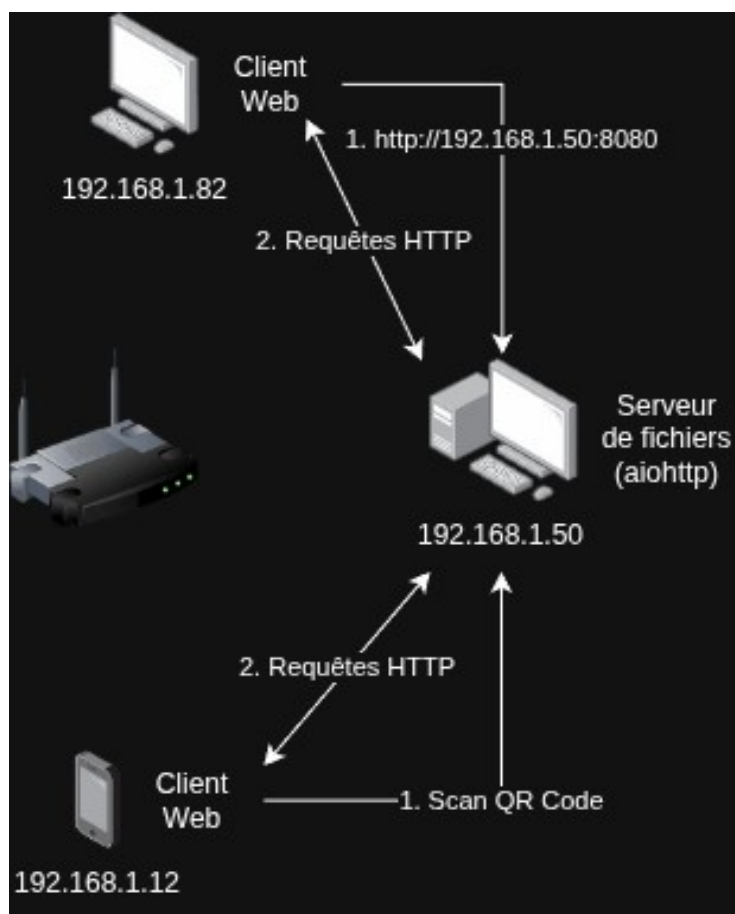
Voici la maquette de l'application



Voici la maquette de l'interface de téléchargement



Voici le schéma réseau :



2.2 Stratégie de test

Types de tests :

1. Tests unitaires : Vérifier l'utilisation du JSON et la génération d'URL
2. Tests d'intégration : Vérifier que le serveur de fichier aiohttp est bien configuré par rapport aux paramètres rentrés depuis l'application Flet.
3. Tests End-to-End : Scan du QR code avec un smartphone, et téléchargement de fichiers
4. Tests End-to-End : Installation d'un répertoire

Moyens de mise en oeuvre des tests :

Utilisation de la librairie pytest pour les tests unitaires et d'intégration

Données de test :

Fichiers .txt .pdf .png et répertoires entiers compressés .zip

Décrire la stratégie globale de test:

- *types de des tests et ordre dans lequel ils seront effectués.*
- *les moyens à mettre en œuvre.*
- *couverture des tests (tests exhaustifs ou non, si non, pourquoi ?).*
- *données de test à prévoir (données réelles ?).*
- *les testeurs extérieurs éventuels.*

2.3 Risques techniques

Risque 1 : Le pare-feu Windows pourrait bloquer les requêtes entrantes sur le port 8080

Risque 2 : Accès simultané : Plusieurs téléchargement en même temps pourraient faire crasher un serveur pas asynchrone

Solution : Utilisation d'une librairie asynchrone (aiohttp) pour gérer plusieurs téléchargements.

Risque 3 : Instance multiple : Si l'utilisateur lance plusieurs fois l'application et qu'il essaie de créer des serveurs simultanément, l'application pourrait crasher.

Solution : Implémenter une détection d'instance qui tournerait déjà au lancement de l'application

- *risques techniques (complexité, manque de compétences, ...).*

Décrire aussi quelles solutions ont été appliquées pour réduire les risques (priorités, formation, actions, ...).

2.4 Planification

Révision de la planification initiale du projet :

- *planning indiquant les dates de début et de fin du projet ainsi que le découpage connu des diverses phases.*
- *partage des tâches en cas de travail à plusieurs.*

*Il s'agit en principe de la planification **définitive du projet**. Elle peut être ensuite affinée (découpage des tâches). Si les délais doivent être ensuite modifiés, le responsable de projet doit être avisé, et les raisons doivent être expliquées dans l'historique.*

2.5 Dossier de conception

Choix matériel/software :

Le projet est codé en python (3.13), car c'est un langage très utilisé et qui supporte beaucoup de librairies bien maintenues, et qui sont justement utilisés dans ce projet :

- Flet, la librairie python cross plateforme pour l'interface de l'application, rendant ainsi possible d'étendre la compatibilité de l'app dans le futur.
- aiohttp, une librairie de serveur HTTP asynchrone pour le serveur de fichier, capable sur le papier de traiter le risque d'accès simultanés au serveur.
- qrcode, une librairie python de génération de code QR.

Architecture du programme : J'ai décidé d'adopter une architecture MVC (Model View Controller) pour mon projet. Je le trouve adapté à mon projet et pense pouvoir séparer les fonctionnalités comme ceci : Le Modèle gère la création du serveur asynchrone, la persistance des données, les logs et l'installation au menu contextuel Windows, View contient l'interface de l'application Flet, et de la page web de téléchargement. Controller gère les clics des boutons dans l'application. Le fichier main.py est utilisé comme point d'entrée et initialise l'application.

Fournir tous les document de conception:

- *le choix du matériel HW*
- *le choix des systèmes d'exploitation pour la réalisation et l'utilisation*
- *le choix des outils logiciels pour la réalisation et l'utilisation*
- *site web: réaliser les maquettes avec un logiciel, décrire toutes les animations sur papier, définir les mots-clés, choisir une formule d'hébergement, définir la méthode de mise à jour, ...*
- *bases de données: décrire le modèle relationnel, le contenu détaillé des tables (caractéristiques de chaque champs) et les requêtes.*
- *programmation et scripts: organigramme, architecture du programme, découpage modulaire, entrées-sorties des modules, pseudo-code / structogramme...*

Le dossier de conception devrait permettre de sous-traiter la réalisation du projet !

3 Réalisation

3.1 Dossier de réalisation

Décrire la réalisation "physique" de votre projet

- les répertoires où le logiciel est installé
- la liste de tous les fichiers et une rapide description de leur contenu (des noms qui parlent !)
- les versions des systèmes d'exploitation et des outils logiciels
- la description exacte du matériel
- le numéro de version de votre produit !
- programmation et scripts: librairies externes, dictionnaire des données, reconstruction du logiciel - cible à partir des sources.

NOTE : Evitez d'inclure les listings des sources, à moins que vous ne désiriez en expliquer une partie vous paraissant importante. Dans ce cas n'incluez que cette partie...

3.2 Description des tests effectués

Pour chaque partie testée de votre projet, il faut décrire:

- les conditions exactes de chaque test
- les preuves de test (papier ou fichier)
- tests sans preuve: fournir au moins une description

3.3 Erreurs restantes

S'il reste encore des erreurs:

- Description détaillée
- Conséquences sur l'utilisation du produit
- Actions envisagées ou possibles

3.4 Liste des documents fournis

Lister les documents fournis au client avec votre produit, en indiquant les numéros de versions

- le rapport de projet
- le manuel d'Installation (en annexe)
- le manuel d'Utilisation avec des exemples graphiques (en annexe)
- autres...

4 Conclusions

Développez en tous cas les points suivants:

- *Objectifs atteints / non-atteints*
- *Points positifs / négatifs*
- *Difficultés particulières*
- *Suites possibles pour le projet (évolutions & améliorations)*

5 Annexes

5.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

5.2 Sources – Bibliographie

Liste des livres utilisés (Titre, auteur, date), des sites Internet (URL) consultés, des articles (Revue, d'Analyse / Conception)

5.3 Concept

Le concept complet avec toutes ses annexes:

Par exemple :

- *Multimédia: carte de site, maquettes papier, story board préliminaire, ...*
- *Bases de données: interfaces graphiques, modèle conceptuel.*
- *Programmation: interfaces graphiques, maquettes, analyse fonctionnelle...*
- *...*

5.4 Stratégie de test

Décrire la stratégie globale de test:

- *types de tests et ordre dans lequel ils seront effectués.*
- *les moyens à mettre en œuvre.*
- *couverture des tests (tests exhaustifs ou non, si non, pourquoi ?).*
- *données de test à prévoir (données réelles ?).*
- *les testeurs extérieurs éventuels.*

5.5 Risques techniques

- *risques techniques (complexité, manque de compétences, ...).*

Décrire aussi quelles solutions ont été appliquées pour réduire les risques (priorités, formation, actions, ...).

5.6 Planification

Révision de la planification initiale du projet :

- *planning indiquant les dates de début et de fin du projet ainsi que le découpage connu des diverses phases.*

- *partage des tâches en cas de travail à plusieurs.*

*Il s'agit en principe de la planification **définitive du projet**. Elle peut être ensuite affinée (découpage des tâches). Si les délais doivent être ensuite modifiés, le responsable de projet doit être avisé, et les raisons doivent être expliquées dans l'historique.*

5.7 Dossier de conception

Fournir tous les document de conception:

- *le choix du matériel HW*
- *le choix des systèmes d'exploitation pour la réalisation et l'utilisation*
- *le choix des outils logiciels pour la réalisation et l'utilisation*
- *site web: réaliser les maquettes avec un logiciel, décrire toutes les animations sur papier, définir les mots-clés, choisir une formule d'hébergement, définir la méthode de mise à jour, ...*
- *bases de données: décrire le modèle relationnel, le contenu détaillé des tables (caractéristiques de chaque champs) et les requêtes.*
- *programmation et scripts: organigramme, architecture du programme, découpage modulaire, entrées-sorties des modules, pseudo-code / structogramme...*

Le dossier de conception devrait permettre de sous-traiter la réalisation du projet !

6 Réalisation

6.1 Dossier de réalisation

Décrire la réalisation "physique" de votre projet

- *les répertoires où le logiciel est installé*
- *la liste de tous les fichiers et une rapide description de leur contenu (des noms qui parlent !)*
- *les versions des systèmes d'exploitation et des outils logiciels*
- *la description exacte du matériel*
- *le numéro de version de votre produit !*
- *programmation et scripts: librairies externes, dictionnaire des données, reconstruction du logiciel - cible à partir des sources.*

NOTE : Evitez d'inclure les listings des sources, à moins que vous ne désiriez en expliquer une partie vous paraissant importante. Dans ce cas n'incluez que cette partie...

6.2 Description des tests effectués

Pour chaque partie testée de votre projet, il faut décrire:

- les conditions exactes de chaque test
- les preuves de test (papier ou fichier)
- tests sans preuve: fournir au moins une description

6.3 Erreurs restantes

S'il reste encore des erreurs:

- Description détaillée
- Conséquences sur l'utilisation du produit
- Actions envisagées ou possibles

6.4 Liste des documents fournis

Lister les documents fournis au client avec votre produit, en indiquant les numéros de versions

- le rapport de projet
- le manuel d'Installation (en annexe)
- le manuel d'Utilisation avec des exemples graphiques (en annexe)
- autres...

7 Conclusions

Développez en tous cas les points suivants:

- Objectifs atteints / non-atteints
- Points positifs / négatifs
- Difficultés particulières
- Suites possibles pour le projet (évolutions & améliorations)

8 Annexes

8.1 Résumé du rapport du TPI / version succincte de la documentation

8.2 Sources – Bibliographie

Liste des livres utilisés (Titre, auteur, date), des sites Internet (URL) consultés, des articles (Revue, date, titre, auteur)... Et de toutes les aides externes (noms)

8.3 Journal de travail

Date	Durée	Activité	Remarques

8.4 Manuel d'Installation

8.5 Manuel d'Utilisation

8.6 Archives du projet

Media, ... dans une fourre en plastique